Ox/red :

1) **reducteur :**

c'est une espece chimique susceptible de ceder (perdre) un ou plusieurs electron.

demi reaction d'oxydation $Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e^-$

red ox

2) **oxydant :**

c'est une espece chimique susceptible de capter un electron

$$Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$$

reaction oxydo-reduction :

$$\underset{ox_2}{Br_2} + \underset{red\,1}{Zn} \rightleftharpoons \underset{red\,2}{2Br^-} + \underset{ox\,1}{Zn^{2+}}$$

3) **Equilibre d'une reaction oxydo-reduction :**

- **nombre ou degre d'oxydation :**

- pour determiner le degre d'oxydation follow those steps

1) atome neutre : Cu, Co, Ag, ... $No = 0$

2) molecule formée d'un seul elements : F_2, Br_2, O_2 $No = 0$

3) Ion mono atomique : same charge of the Ion $O^{2-} : No(O) = -2$

4) alcalins > H > alcalino-terreux > O > halogene > resl

+I +I II -II -I

- **comment equilibrer reaction oxydo-reduction :**

equilibre electronique (determiner No)

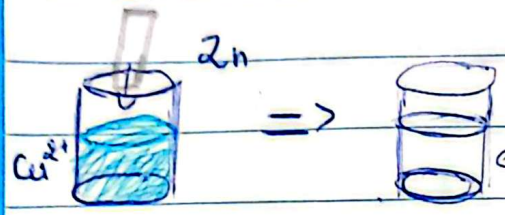
equilibre de charge (H_3O^+) (OH)

equilibre chimique (H_2O)

3) Realisation pratique des reaction oxydoreduction:

Transfert dirct d'electron: (voir chimique)

on met o en contact ox d'un coupl et red d'un autre coupl



oxydation de Zn $Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e$

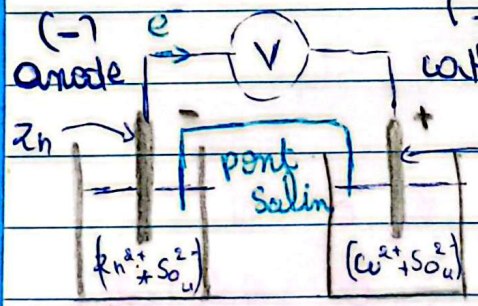
reduction de Cu^{2} $Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$

} $Cu^{2+} + Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + Cu$

Transfert indirect d'electron: (voir electrochimique)

cellule galvanique: produit de l'electricité a partir de reaction qui se produisent spontanément lorsque les electrodes sont connecté electriquement

• pile de Daniel:



• une electrode siege d'une oxydation est appelée anode

• une electrode siege d'une reduction est appelé cathod

E ↗ reduction cathode +

E ↘ oxidation anode -

rôle de pont salin:

assure la neutralisation elt des solutions (par migration de Na^+ dans le sens de courant, SO_4^{2-} dans le sens contraire

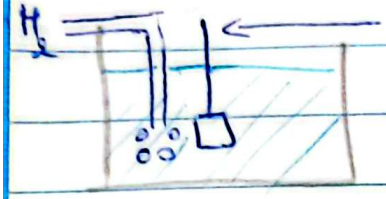
représentation formelle d'une pile:

Anode / metal d'Anode / solution de l'anode // s. cathode / metal cathode

- $Zn / Zn^{2+} // Cu^{2+} / Cu$

Mesure de potentiel standard d'électrode :

Il est impossible de mesurer le potentiel d'élt donc on mesure la ddp E électrode standard à hydrogène ESH/ENH



électrode en platine
solution acide H_3O^+

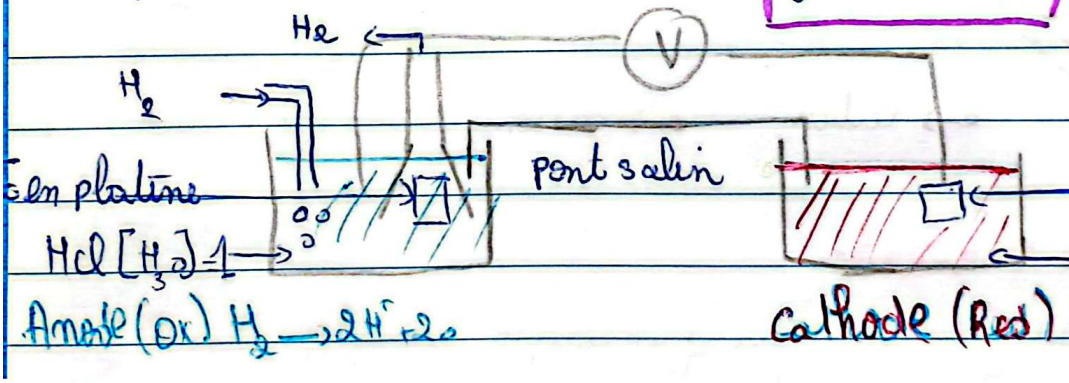
condition standard : ph=0
P = atm $[H_3O^+] = 1M$

$(H^+/H_2) : 2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons H_{2(g)}$ $\quad E_{(H/H_2)} = E^\circ + \frac{0,059}{2} \log \frac{(H^+)^2}{P_{H_2}}$

par convention : $E_0 = 0V$ donc $E_{(H/H_2)} = 0$

potentiel d'électrode :

fem est égal de dif entre de demi pile du redox et la pile d'électrode standard $\quad fem = E_C - E_A$



$$fEM = E_{cathode} - E_{anode} = E^\circ_{Ag} + \frac{0,059}{1} \log[Ag^+] - E^\circ_{(H/H^+)} - \frac{0,059}{2} \log \frac{P_{H_2}}{(H^+)^2}$$

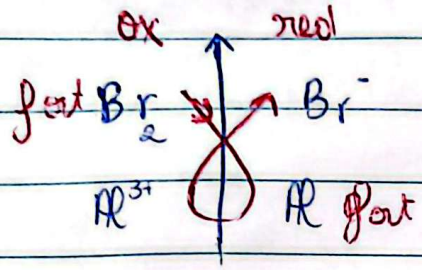
$fEM = E^\circ Ag$ la valeur du Voltmetre

ox	red
pouvoir ox croissant ↑	pouvoir red ↓ décroissant

prévision du sens d'une réaction d'ox:

$$3Br_{2(aq)} + 2Al_{(s)} \rightleftharpoons 6Br^-_{(aq)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$$

Les couples correspondants: (Br_2/Br^-) (Al^{3+}/Al)



$3Br_2 + 2Al \longrightarrow 2Al^{3+} + 6Br^-$

Détermination de constante d'eq d'une réaction redox:

$$3Zn^{2+}_{aq} + 2Al_s \rightleftharpoons 3Zn_s + 2Al^{3+}_{aq} \quad E^\circ_{Zn} = -0,76 \;/\; E^\circ_{Al} = -1,66$$

$$K = \frac{[Al]^2_{eq}}{[Zn^{2+}]^3_{eq}}$$

à l'eq $E_{Zn} = E_{Al}$

$$E^\circ_{Al} - E^\circ_{Zn} = \frac{0,059}{2}\log[Zn^{2+}] - \frac{0,059}{3}\log(Al^{3+})$$

$$E^\circ_{Al} - E^\circ_{Zn} = \frac{0,059}{6}\log(Zn^{2+})^3 - \frac{0,059}{6}\log[Al^{3+}]^2 = \frac{0,059}{6}\log\frac{(Zn^{2+})^3}{[Al]^2} = \frac{0,059}{6}\log\frac{1}{K}$$

$$K_{eq} = 10^{\frac{6}{0,059}(E_{Zn} - E_{Al})}$$

$K > 10^4$ réaction totale

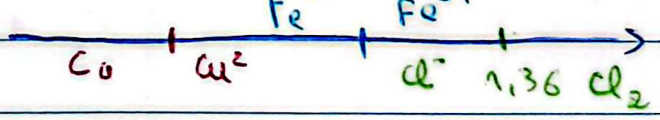
Le diagramme de prédominance:

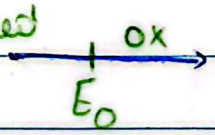
$$Fe^{3+} + e \longrightarrow Fe^{2+} \qquad E = E^\circ + \frac{0,059}{1}\log\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

$E = E^\circ \rightarrow [Fe^{3+}] = [Fe^{2+}]$

$E > E_0 \rightarrow [Fe^{3+}] > [Fe^{2+}]$

$E < E_0 \rightarrow [Fe^{3+}] < [Fe^{2+}]$





complexe et oxydation :

$Ag \rightleftharpoons Ag^+ + e^-$ formation de complexe $Ag^+ + 2CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^-$

- avant l'ajout de CN^- :

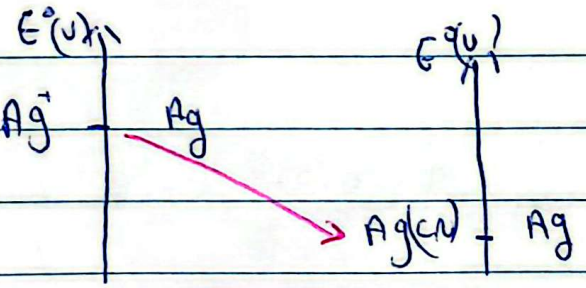
$$E_{Ag^+/Ag} = E^\circ + 0{,}059 \log [Ag^+] \qquad B = \frac{[Ag(CN)_2^-]}{[Ag^+][CN^-]^2}$$

- après l'ajout de CN^- :

$$Ag + 2CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^- + 1e^-$$

$$E_{(Ag(CN)/Ag)} = E_0 + 0{,}059 \log \frac{[Ag(CN)_2^-]}{(CN^-)^2} = E_0 + 0{,}059 \log B[Ag^+]$$

à l'éq : $E_{(Ag(CN)_2/Ag} = E_{Ag^+/Ag} \Rightarrow E^\circ_{AgCN} = E^\circ_{Ag} - \log B (0{,}059$



la complexation de Ag diminue le nouveau potentiel E°Ag(CN)
↘ pouvoir oxidant Ag^+
↗ pouvoir réducteur Ag

pH et oxydoréduction :

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

$$E = E^\circ + \frac{0{,}059}{6} \log \frac{[CrO][H^+]^{14}}{[Cr]^2} = E_0 + \frac{0{,}059 \times 14}{6} pH + 0{,}059 \log \frac{[CrO]}{(Cr)^2}$$

$E^{\circ\prime} = E_0 - 0{,}137\, pH$

L'augmentation du pH provoque
↘ de E' (apparent) (
↗ du pouvoir réducteur

produit de solubilité et oxydoréduction:

$K_s = [Ag^+][Cl^-]$

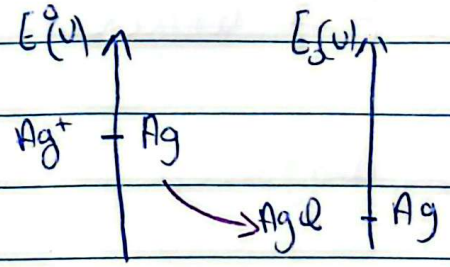
avant l'ajout de Cl^-:

$Ag \longrightarrow Ag^+ + e^-$; $E = E_0 + 0{,}059 \log [Ag^+]$

Après l'ajout Cl^-:

$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$ | $Ag + Cl^- \longrightarrow AgCl + 1e^-$

$E = E^\circ_{AgCl/Ag} + 0{,}059 \log \frac{[Ag^+]}{Ks}$ à l'éq: $E^\circ_{AgCl} = E^\circ_{Ag^+} - 0{,}059\, pKs$



la précipitation de l'ox Ag^+ ↘ E°

↘ Pouvoir Ag^+ (ox)

↗ pouvoir réducteur (réd) Ag

$x = 6$ $ox(SO_4^{2-})$ $red(SO_3^{2-})$ $= x = 4$

x ↑ ox x ↓ red